

الاسم والشهرة: _____

رقم المرشح: _____

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

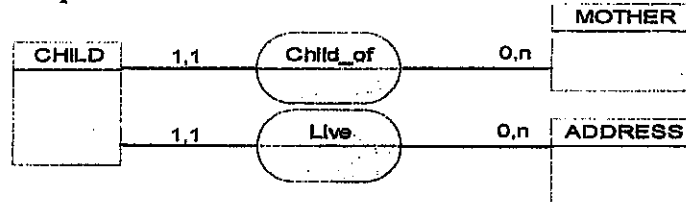
المعدل: (١٢)
المدة: ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

الإختصاص والرمز: _____
المادة: _____
المستندات المسموح بها: لا شيء

I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)

1. Quelle règle de gestion est fausse pour le MCD suivant ?



- Un enfant (Child) est le fils d'une seule maman (Mother). Il n'habite nécessairement pas avec elle.
- Une maman peut n'avoir pas d'enfants et n'habite pas avec lui si elle avait.
- Une adresse peut habiter un enfant, mais pas une maman.
- A une adresse il y a obligatoirement une personne.

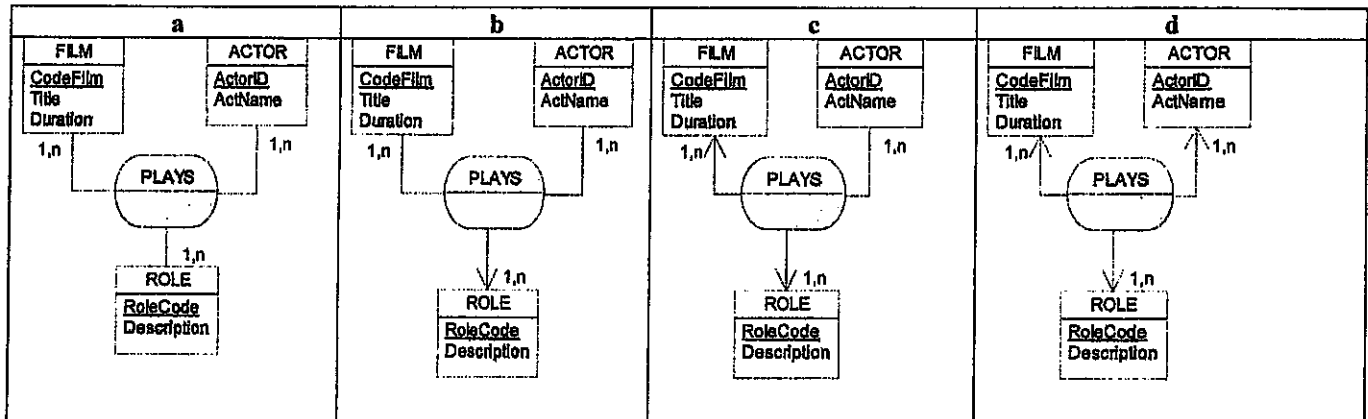
2. Le dictionnaire des données est une :

- Liste des champs de la table
- Liste des mots-clés de la base
- Liste des champs de la base de données
- Aucune des réponses

3. À quoi sert une cardinalité dans un MCD ?

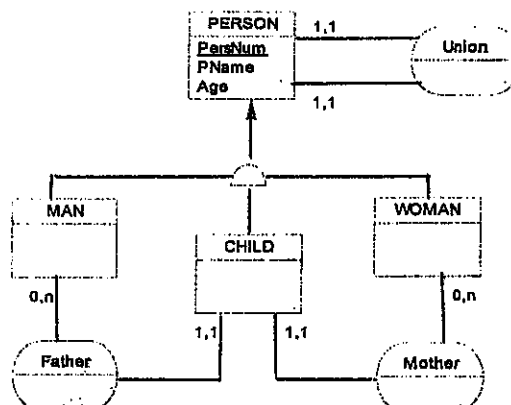
- Calculer des probabilités.
- Compter toutes les données.
- Compter une seule occurrence.
- Aucune des réponses.

4. Comment se traduit en MCD, la phrase suivante : (Un acteur ne peut jouer dans un film qu'un seul rôle) ?



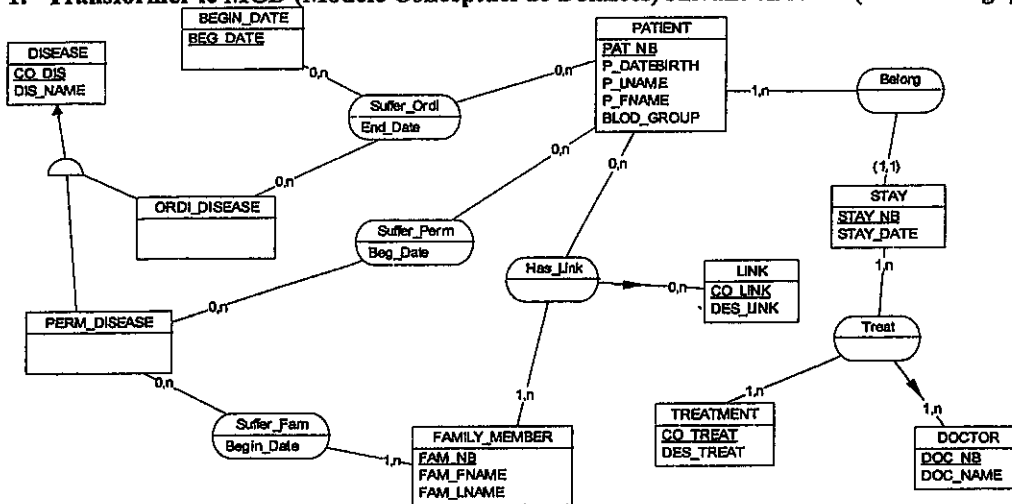
5. Pour le MCD suivant, quelle règle de gestion est fausse ?

- Les enfants peuvent être plus âgés que leurs parents.
- Une femme a au moins un seul enfant.
- Un homme ne se marie qu'une seule fois.
- Un enfant a obligatoirement 2 parents.



II- Traiter 3 des questions suivantes . (5 pts / question)

1. Transformer le MCD (Modèle Conceptuel de Données) suivant en MLD (Modèle Logique de Données):



2. Etablir le Modèle Conceptuel des Données (MCD) correspondant a une agence immobilière

Une agence immobilière vous charge d'informatiser son travail : sa liste de locaux, leur location et les contrats.

Elle voudrait connaître le lieu de chaque localité (la municipalité et de la rue qui lui est relative), les personnes qui les occupent (ceux qui signent les contrats seulement) et les contrats de location.

Le montant du loyer dépend du local et de son utilisation : un local peut avoir plusieurs types d'utilisation (habitat, bureau, commerce, ...).

Chaque localité a un identifiant, un nombre de pièces, une superficie et est située à une adresse. Un contrat a une date, une durée de location, un montant et plusieurs clauses, dont chacune aura un code et une description. Pour le montant du contrat, il faut connaître le type d'utilisation du local.

Quant aux signataires du contrat (individus qui occupent les logements), ils auront un nom, un prénom, une date de naissance et numéro de téléphone.

Chaque municipalité, autre que son identifiant, a un nombre d'habitants ainsi que la distance la séparant de l'agence.

3. Dresser le dictionnaire des données du cas précédent (agence immobilière). Il doit contenir : la désignation de l'information, sa taille, son type et les contraintes.

4. Etablir le Modèle Conceptuel des Données (MCD) correspondant à un séjour dans un hôtel.

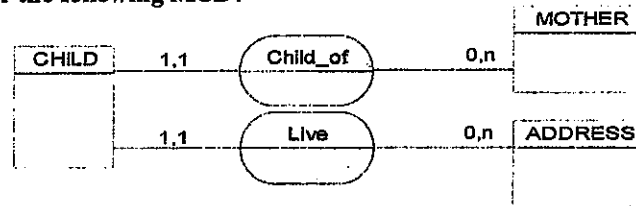
Ces fiches sont remplies quand le client arrive à l'hôtel et durant son séjour. Il faut savoir que le client doit avoir un fichier propre à lui et chaque arrivée lui sera enregistrée. Son passeport peut changer aussi à chaque séjour.

Séjour Client	
Identifiant client :	-----
Nom client :	-----
Prénom client :	-----
Prénom père :	-----
Date de naissance :	-----
Lieu de naissance :	-----
Nationalité :	-----
Numéro Téléphone :	-----
Numéro passeport :	-----
Date de l'issue :	-----
Valable jusqu'au :	-----
Numéro réservation :	-----
Date réservation :	-----
Durée de séjour prévu :	-----
Numéro chambre :	-----
Date arrivée :	-----

Services demandés par client				
Numéro chambre : -----				
Date demande	Désignation service	Prix unitaire	Quantité	Montant
-----	-----	-----	-----	-----
				Total -----

I- Choose the correct answer : (5 pts)

1. Which business rule is false for the following MCD?



- A child is the son of only one mother. He doesn't necessarily live with her.
- A mother may not have child and would not live with him if she had.
- An address can live a child, but not a mother.
- At an address there must be a person.

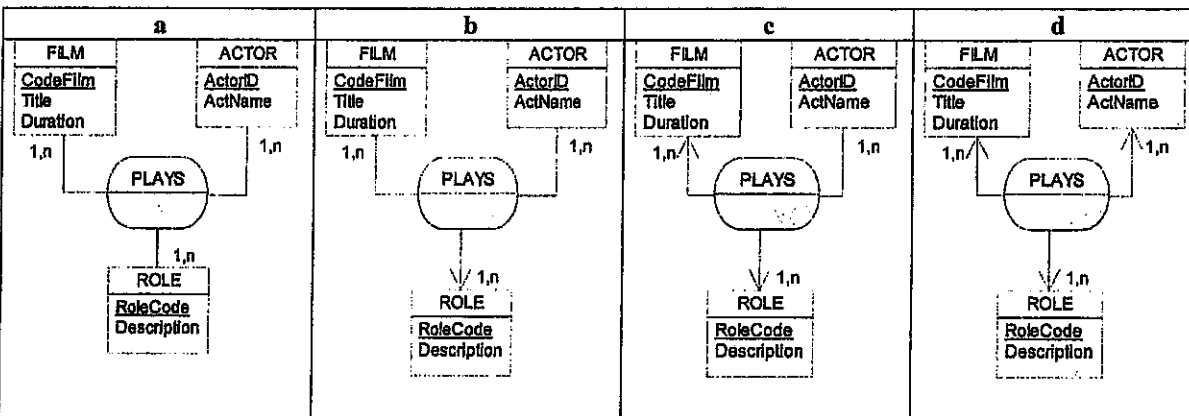
2. The data dictionary is a:

- List of table fields
- List of data base keywords
- List of data base fields
- None of the above.

3. What is a cardinality used for in a CDM?

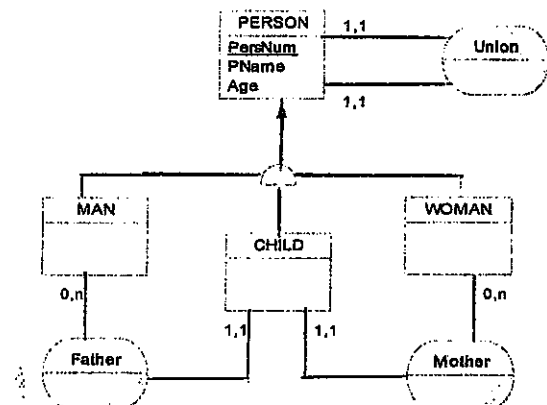
- Calculate probabilities.
- Count all data.
- Count only one occurrence.
- None of the above.

4. How does the following sentence translate into CDM: (An actor can only play one role in a film)?



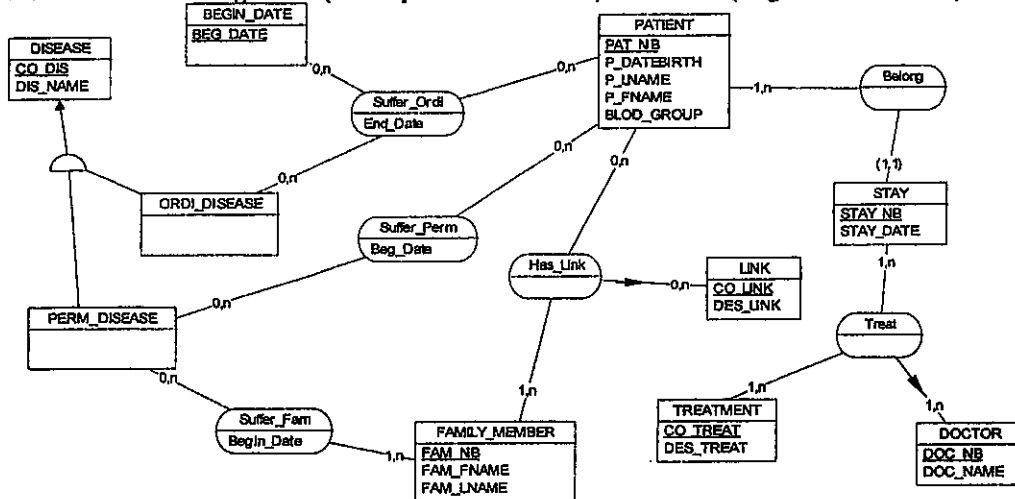
5. For the following CDM, which management rules are wrong?

- Children may be older than their parents.
- A woman has at list one child.
- A man gets married only once.
- A child must have 2 parents.



II- Treat 3 of the following questions: (5 pts / question)

1. Transform the following CDM (Conceptual Data Model) into LDM (Logical Data Model):



2. Establish the corresponding Conceptual Data Model (CDM) corresponding to a real estate agency.

A real estate agency asks you to computerize its work: its list of locals, their rental and contracts.

It would like to know the location of each locality (the municipality and the street relating to it), the people who occupy them (those who sign the contracts only) and the rental contracts.

The amount of rent depends on the local and their use: a local can have several types of use (residential, office, commercial, etc.).

Each locality has an identifier, a number of rooms, an area and is located at an address. A contract has a date, a rental duration, an amount and several clauses, each of which will have a code and a description. For the amount of the contract, you must know the type of use of the local.

As for the signatories of the contract (individuals who occupy the local), they will have a last name, first name, date of birth and phone number.

Each municipality, other than its identifier, has a number of inhabitants as well as the distance separating it from the agency.

3. Establish the Data Dictionary from the previous case (real estate agency). It must contain: the designation of information, size, type and constraints.

4. Establish the Conceptual Data Model (CDM) corresponding to a stay in a hotel.

These forms are done when the customer arrives at the hotel and during his stay. You should know that the client must have their own file. Each stay will be recorded. His passport can also change each time he comes.

Client Stay	
Client Identifier: -----	
Client name: -----	
Client first: -----	Father first : -----
Date of Birth: -----	Place of birth : -----
Nationality : -----	
Phone number: -----	
Passport Number : -----	Issue date : -----
Valid until : -----	
Reservation Number: -----	
Reservation Date: -----	
Duration of stay: -----	
Room number : -----	
Arrival Date : -----	

Client Services List				
Room Number : -----				
Demand Date	Service Designation	Unit Price	Quantity	Amount

				Total -----